

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Време за работа: 3 часа. Успех.

Може да използвате следните факти:

$$\bullet \int_0^1 p^k (1-p)^{n-k} dp = \frac{k! (n-k)!}{(n+1)!}$$

Задача 1. (1.5 т.) Дадени са следните отделни задачи:

1. (0.25 т.) Хвърляме два симетрични зара. Нека $A = \{\text{първият зар е четен}\}$, $B = \{\text{вторият зар е четен}\}$, $C = \{\text{сборът е четен}\}$. Докажете, че A, B, C са две по две независими, но не са (съвкупно) независими. Независими ли са A и B при условие C ?
2. (0.5 т.) Монета има вероятност за ези p , която е избрана *равномерно* от $[0, 1]$. Хвърляме монетата n пъти; нека S_n е броят на езите. Докажете, че S_n е равномерно разпределена върху $\{0, 1, \dots, n\}$, и след това намерете вероятността следващото $(n+1)$ -во хвърляне да е ези, при условие че сме наблюдавали k езита.
3. (0.25 т.) Бълха скача по върховете на равностранен триъгълник: на всяка стъпка се премества на един от другите два върха с равни вероятности и независимо от миналото. Нека p_n е вероятността след n скока бълхата да е на върха, от който е започнала. Намерете p_n и пресметнете $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.
4. (0.5т.) Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими, еднакво разпределени, $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$. Пресметнете $\mathbb{E}[X_1 \mid X_1 + X_2 = t]$ и $\text{Cor}(X_1, X_1 + X_2)$.

Задача 2. (1.25 т.) (Насекомо снася $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ яйца. Всяко яйце независимо от останалите се излюпва с вероятност p . Нека X е броят на излюпените, а $Y := N - X$ е броят на неизлюпените.

1. (0.25 т.) Чрез пораждащи функции намерете разпределението на X .
2. (0.5 т.) Докажете, че X и Y са *независими*, и определете разпределенията им.
3. (0.5 т.) Намерете $\text{Cor}(N, X)$ и $\mathbb{E}[N \mid X = k]$.

Задача 3. (1 т.) Ангел е на изпит по ОС и въвежда парола от N символа в отдалечен терминал, като натиска по един клавиш строго на всеки T секунди. Последната стъпка е натискане на клавиша **Enter**, който се регистрира мигновено в сървъра в момента $t_E = (N+1)T$. Мрежовата връзка използва ТСР протокол (с буфер за пренареждане), което гарантира, че първоначалният ред на буквите не се нарушава. Всяка натисната буква i ($1 \leq i \leq N$) пристига в сървъра със случайно закъснение D_i .

1. (0.2 т.) Ако $F(x) = P(D < x)$ е кумулативната функция на разпределение на закъснението за всеки отделен пакет, изведете формула за общата вероятност $P_{\text{успех}}$ паролата да бъде регистрирана правилно (т.е. всички N букви да са пристигнали в сървъра преди момента на натискане на **Enter**).
2. (0.3 т.) Понеже не е сигурен как се решава една от задачите, Ангел прецени да напише коментар към нея - есе, с което да обясни защо трябва да му бъдат дадени точки. Есето се състои от $N = 10\,000$ символа с постоянен интервал на въвеждане $T = 0.2$ секунди. Сървърът обработва символите чрез обща опашка, като всяка секунда успява да запише случаен брой символи X_k . Величините X_k са независими и еднакво разпределени с математическо очакване $\mu = 4$ и дисперсия $\sigma^2 = 2$. При натискане на **Enter**, всички необработени до момента символи се губят завинаги. Използвайки Централната гранична теорема, намерете приблизително колко *цели думи* средно ще бъдат загубени. (Приемете, че една среднестатистическа дума се състои от 6 символа).
3. (0.5 т.) В реалните мрежи закъсненията на последователни пакети не са независими. Нека моделираме мрежовото закъснение като авторегресионен процес от първи ред:

$$D_i = \rho D_{i-1} + \varepsilon_i$$

където:

- $D_1 = \varepsilon_1$ (закъснението на първата буква),
- $\rho \in (0, 1)$ е коефициент на "памет" на мрежата (корелация между съседни пакети),
- $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ са независими нормално разпределени случайни величини, представляващи белия шум в мрежата.

Тъй като последната буква ($i = N$) е най-критична за успеха (разполага с най-малко време преди **Enter**), намерете:

- (а) Точното математическо очакване $\mathbb{E}[D_N]$ и дисперсията $\text{Var}(D_N)$ на нейното закъснение.
- (б) Формула за вероятността $P(R_N < t_E)$ последната буква да пристигне навреме, изразена чрез $\Phi(x)$.

Задача 4. (0.75 т.) Имаме правоъгълен лист с краища точките $ABCD$. Знае се, че страната $AD = BC = 10$ cm. Върху страните AD и CD се избират на случаен принцип точките F и K , така че при прегъване на листа по отсечката FK , точката D да се намира на страната AB . Да се намери очакваното лице на триъгълника FKD .